



[EN / ES]

Complete Technical Report High-Fidelity Audio Player for Android

Lyra Bitperfect is an Android audio player designed from scratch with a single goal: delivering music to the listener with maximum possible integrity. Every design decision — visual and technical — is oriented toward an uncompromising playback experience. The application combines an analog-inspired interface — physical knobs, textured display, toggle switches, spinning CD — with a modern audio architecture that minimizes digital processing in the signal chain.

1. General Architecture

Lyra Bitperfect is developed in Flutter/Dart with a native Kotlin layer for low-level access to Android's audio subsystem. Communication between both layers uses six dedicated native channels:

1.1 Flutter ↔ Kotlin Communication Channels

Channel	Type	Function
lyra_app/metadata	MethodChannel	Metadata and artwork extraction (MediaMetadataRetriever)
lyra_app/equalizer	MethodChannel	Native EQ control (android.media.audiofx.Equalizer)
lyra_app/bitperfect	MethodChannel	Bitperfect mode management and USB DAC detection
lyra_app/usb_events	EventChannel	Real-time USB connection/disconnection event streaming
lyra_app/rms_events	EventChannel	Full waveform + RMS streaming for VU meter and goniometer
lyra_app/trial	MethodChannel	Trial system and purchase flow management

1.2 Playback Engine

The engine uses `just_audio`, a high-performance Flutter library that natively manages the audio session and playlist on Android via `ConcatenatingAudioSource`, enabling seamless track switching.

2. Playback System and Library

2.1 Library Management

The library supports up to 1,000 locally stored tracks organized in five views: Songs, Artists, Albums, Folders and Playlists. Metadata is extracted at import time via `MediaMetadataRetriever` and persisted in `SharedPreferences` as JSON.

2.2 Playlist Management

The playlist system allows creating, renaming and deleting custom lists. Users can add songs individually or in batch. Multi-selection also enables batch deletion of up to 1,000 songs.

2.3 Non-Interruption Principle

Browsing the library never interrupts playback. The track only changes when the user explicitly selects one. Returning from the library without selecting anything resumes playback exactly where it was.

3. Parametric Equalizer

The equalizer operates on three frequency bands through Android's native hardware (android.media.audiofx.Equalizer), with a range of ± 1500 mB per band.

3.1 Bands

Band	Name	Frequency Range	Sonic Character
Band 4	TREBLE	High frequencies	Definition, brightness, high-end presence
Band 2	SPACE	Mid frequencies	Presence, stereo image, mid body
Band 1	BASS	Low frequencies	Body, punch, impact

3.2 Preset Profiles

Profile	Sonic Character
STUDIO	Neutral monitoring with slight high-end presence
STAGE	Mid and bass emphasis for dynamic listening
LIVE	Energetic response with deep bass
PURE	Minimal reference equalization — bridge toward Bitperfect
MANUAL	Full user control over all three bands

4. Bitperfect System — The Core of Lyra

The Bitperfect system is Lyra's defining feature. It operates in four clearly differentiated states with immediate visual and haptic feedback. Each state is sonically distinct.

4.1 The Four States

State	LED	EQ Switch	Display	Description
Normal + EQ ON	White/Pearl	ON	Textured background	EQ active, Android standard chain + Lyra processing
Normal + EQ OFF	White/Pearl	OFF	Textured background	Pure Android chain — no Lyra intervention
Direct Mode	Green	OFF	Textured background	No EQ, hifi_mode=on, maximum internal transparency
Bitperfect USB	Blue	OFF	Blue-tinted CD only	USB DAC active, bit-to-bit signal to external hardware

4.2 Normal Mode — EQ Active (White LED + EQ ON)

Standard playback with the active equalizer. The signal chain passes through Android's native AudioFX hardware with Lyra's parametric EQ applied. The LED shows white/pearl. This is the most flexible state — the user shapes the sound via the three bands (TREBLE, SPACE, BASS) using the preset profiles or manual mode.

4.3 Normal Mode — EQ Off (White LED + EQ OFF)

When the EQ switch is disabled while the LED remains white, Lyra enters a neutral state where Android's standard audio pipeline runs completely unmodified. No Lyra processing is applied — no equalization, no HiFi mode, no AudioAttributes optimization. The device delivers exactly what Android's default audio stack produces. This state is sonically distinct from Direct Mode: while both have the EQ off, Direct Mode actively optimizes the chain, whereas this state makes no intervention at all.

4.4 Direct Mode — Maximum Internal Transparency (Green LED)

Activated by pressing BITPERFECT with the equalizer disabled. Lyra:

- Completely disables the native equalizer
- Configures AudioAttributes to minimize system processing
- Activates hardware HiFi mode: `AudioManager.setParameters("hifi_mode=on")`
- Eliminates all digital attenuation in the chain

4.5 Real Bitperfect USB — Bit-to-Bit Signal (Blue LED)

Activated automatically when a compatible USB DAC is detected. The signal leaves the device's internal DAC and is sent intact to the external DAC — no rounding, no mixing, no processing.

4.6 USB DAC Compatibility

Lyra is compatible with any device that implements the USB Audio Class standard (UAC1 or UAC2). Detection is performed at the hardware interface level — `interfaceClass == 1` — guaranteeing compatibility regardless of brand or model, with no user configuration required.

5. Real-Time Measurement Instruments

Three visualization modes accessible via double tap on the display, with 400ms animated transition.

Mode	Activation	Content
Spinning CD	Default state	Animated CD, seekbar, marquee, buttons
VU Meter	1st double tap	Two needles with real galvanometer physics
Goniometer	2nd double tap	Lissajous figure with phosphorescent trail

5.1 Measurement System Architecture

Android's Visualizer captures waveform at 20,000 Hz. Transmitted to Flutter as `[sample_0, ..., sample_N, rmsL, rmsR]`. Single subscriber avoids channel competition.

5.2 VU Meter — Real Analog Galvanometer

Two needles with real galvanometer physics: `spring=0.08`, `damping=0.72`, `mass=1.0`. Pivots calibrated to the millimeter: left at 18% width, right at 82%, height at 83%.

5.3 Goniometer / Vectorscope

Lissajous figure with correct 45° phase rotation: $X=(L-R)/\sqrt{2}$, $Y=(L+R)/\sqrt{2}$. Phosphorescent trail: opacity $\times 0.94$ per frame at 60fps. Color: `#00FF88`.

6. User Interface

6.1 Design Philosophy

Conceived as a high-end physical instrument. Aesthetic references: McIntosh, Marantz, Technics. All graphic assets designed in Photoshop exclusively for Lyra.

6.2 Knobs with Tangential Torque Physics

$\text{torque} = (r.x * d.y - r.y * d.x) / |r|^2$. Inertia and friction. Strong haptic at stops.

6.3 Precision Haptics

Interaction	Haptic
Prev/Play/Next buttons	Medium on press, light on release
Library button	Medium on press, light on release
Power button	Light impact
Shuffle/Repeat/EQ switches	Light→medium ramp with 50ms delay
Bitperfect button	Heavy on state change
Volume knob — stops	Heavy at min or max
Display double tap	Light on mode change
Purchase seal tap	Heavy impact

7. Trial System and Licensing

21-day trial with total blocking on expiry. Built on EncryptedSharedPreferences (AES256-GCM) with clock rollback anti-cheat.

Component	Description
TrialManager.kt	Encrypted timestamp + clock rollback anti-cheat
trial_gate_screen.dart	Full-screen block with gold certificate plate
Purchase seal	Tap area over wax seal image
launchPurchaseFlow()	Placeholder for Google Play Billing

8. Technical Specifications

Parameter	Value
Platform	Android 5.0+ (API 21)
Framework	Flutter / Dart
Native layer	Kotlin
Audio engine	just_audio 0.9.x
Formats	MP3, FLAC, AAC, M4A, OGG, WAV, AIFF, OPUS

Equalizer	Android AudioFX native — 3 bands — ± 1500 mB per band
USB DAC	USB Audio Class 1 and 2 (UAC1 / UAC2)
Audio capture	Android Visualizer — 20,000 Hz — waveform + RMS
Library	Up to 1,000 tracks
Organization	Songs, Artists, Albums, Folders, Playlists
Persistence	SharedPreferences (JSON) + EncryptedSharedPreferences (trial)
Fonts	DotMatrix, DSEG7Classic
Permissions	READ_MEDIA_AUDIO, RECORD_AUDIO, MODIFY_AUDIO_SETTINGS
Price	€8 one-time payment — no subscriptions, no ads

9. Flutter Dependencies

Package	Version	Function
just_audio	^0.9.40	Audio playback engine
file_picker	^8.1.2	Audio file selection
permission_handler	^11.3.1	Runtime permissions management
shared_preferences	^2.2.2	Library and configuration persistence

"An interface that doesn't look like an app, but like a €5,000 physical object."

— *Independent technical analysis*

Lyra Bitperfect — Developed with Flutter/Dart and Kotlin for Android



Informe Técnico Completo Reproductor de Audio de Alta Fidelidad para Android

Lyra Bitperfect es un reproductor de audio para Android diseñado desde cero con un único objetivo: que la música llegue al oyente con la máxima integridad posible. Cada decisión de diseño, tanto visual como técnica, está orientada a ofrecer una experiencia de reproducción sin concesiones. La aplicación combina una interfaz de inspiración analógica —knobs físicos, pantalla texturizada, interruptores de palanca, CD giratorio— con una arquitectura de audio moderna que minimiza el procesamiento digital en la cadena de señal.

1. Arquitectura General

Lyra Bitperfect está desarrollada en Flutter/Dart con una capa nativa en Kotlin para el acceso de bajo nivel al subsistema de audio de Android. Comunicación mediante seis canales nativos:

1.1 Canales de Comunicación Flutter ↔ Kotlin

Canal	Tipo	Función
lyra_app/metadata	MethodChannel	Extracción de metadatos y artwork (MediaMetadataRetriever)
lyra_app/equalizer	MethodChannel	Control del EQ nativo (android.media.audiofx.Equalizer)
lyra_app/bitperfect	MethodChannel	Gestión del modo Bitperfect y detección de DAC USB
lyra_app/usb_events	EventChannel	Streaming de eventos USB en tiempo real
lyra_app/rms_events	EventChannel	Waveform completo + RMS para VU meter y goniómetro
lyra_app/trial	MethodChannel	Gestión del sistema de trial y flujo de compra

1.2 Motor de Reproducción

El motor utiliza just_audio con ConcatenatingAudioSource, permitiendo el cambio de pista sin interrupciones. La sesión de audio es compartida con el Visualizer.

2. Sistema de Reproducción y Biblioteca

2.1 Gestión de Biblioteca

Hasta 1.000 pistas organizadas en cinco vistas: Canciones, Artistas, Álbumes, Carpetas y Playlists. Metadatos persistidos en SharedPreferences como JSON.

2.2 Gestión de Playlists

Crear, renombrar y eliminar listas. Añadir canciones en lote. Borrado en lote de hasta 1.000 pistas.

2.3 Principio de No Interrupción

Navegar por la biblioteca nunca interrumpe la reproducción. Al volver sin seleccionar nada, la reproducción continúa exactamente donde estaba.

3. Ecualizador Paramétrico

Tres bandas de frecuencia a través de android.media.audiofx.Equalizer, rango ± 1500 mB por banda.

3.1 Bandas

Banda	Nombre	Rango de frecuencia	Carácter sonoro
Banda 4	TREBLE	Frecuencias altas	Definición, brillo, presencia en altos
Banda 2	SPACE	Frecuencias medias	Presencia, imagen estéreo, cuerpo medio
Banda 1	BASS	Frecuencias bajas	Cuerpo, contundencia, impacto

3.2 Perfiles Preconfigurados

Perfil	Carácter sonoro
STUDIO	Monitorización neutra con leve presencia en altos
STAGE	Énfasis en medios y graves para escucha dinámica
LIVE	Respuesta enérgica con graves profundos
PURE	Ecualización de referencia mínima — transición hacia Bitperfect
MANUAL	Control total del usuario sobre las tres bandas

4. Sistema Bitperfect — El Núcleo de Lyra

El sistema Bitperfect opera en cuatro estados claramente diferenciados con retroalimentación visual y háptica inmediata. Cada estado es sonoramente distinto.

4.1 Los Cuatro Estados

Estado	LED	Switch EQ	Pantalla	Descripción
Normal + EQ ON	Blanco/Perla	ON	Fondo texturizado	EQ activo, cadena estándar Android + procesado Lyra
Normal + EQ OFF	Blanco/Perla	OFF	Fondo texturizado	Cadena Android pura — sin intervención de Lyra
Direct Mode	Verde	OFF	Fondo texturizado	Sin EQ, hifi_mode=on, máxima transparencia interna
Bitperfect USB	Azul	OFF	Solo el CD azul	DAC USB activo, señal bit a bit al hardware externo

4.2 Modo Normal — EQ Activo (LED Blanco + EQ ON)

Reproducción estándar con el ecualizador activo. La cadena de señal pasa por el hardware AudioFX nativo de Android con el EQ paramétrico de Lyra aplicado. El LED muestra blanco/perla. Es el estado más flexible — el usuario moldea el sonido a través de las tres bandas (TREBLE, SPACE, BASS) mediante los perfiles preconfigurados o el modo manual.

4.3 Modo Normal — EQ Desactivado (LED Blanco + EQ OFF)

Cuando el switch del EQ se desactiva manteniendo el LED en blanco, Lyra entra en un estado neutro donde la cadena de audio estándar de Android funciona completamente sin modificar. No se aplica ningún procesamiento de Lyra — sin ecualización, sin modo HiFi, sin optimización de AudioAttributes. El dispositivo entrega exactamente lo que produce la pila de audio por defecto de Android. Este estado es sonoramente distinto del Direct Mode: aunque ambos tienen el EQ desactivado, el Direct Mode optimiza activamente la cadena, mientras que este estado no realiza ninguna intervención.

4.4 Direct Mode — Máxima Transparencia Interna (LED Verde)

Se activa pulsando BITPERFECT con el EQ desactivado. Lyra:

- Desactiva completamente el ecualizador nativo
- Configura AudioAttributes para minimizar el procesamiento del sistema
- Activa el modo HiFi: `AudioManager.setParameters("hifi_mode=on")`
- Elimina toda atenuación digital en la cadena

4.5 Bitperfect USB Real — Señal Bit a Bit (LED Azul)

Se activa automáticamente con DAC USB compatible. Cada bit del archivo llega al DAC exactamente como está — sin redondeo, sin mezcla, sin procesamiento.

4.6 Compatibilidad DAC USB

Lyra es compatible con cualquier dispositivo que implemente el estándar USB Audio Class (UAC1 o UAC2). La detección se realiza a nivel de interfaz de hardware — `interfaceClass == 1` — garantizando la compatibilidad independientemente de la marca o el modelo, sin ninguna configuración por parte del usuario.

5. Instrumentos de Medición en Tiempo Real

Tres modos de visualización accesibles mediante doble tap, con transición animada de 400ms.

Modo	Activación	Contenido
CD Giratorio	Estado por defecto	CD animado, seekbar, marquesina, botones
VU Meter	1er doble tap	Dos agujas con física de galvanómetro real
Goniómetro	2do doble tap	Figura de Lissajous con trail fosforescente

5.1 Arquitectura del Sistema de Medición

Visualizer a 20.000 Hz. Array `[muestra_0, ..., muestra_N, rmsL, rmsR]`. Subscriber único para evitar competencia entre canales.

5.2 VU Meter — Galvanómetro Analógico Real

Física: `spring=0.08`, `damping=0.72`, `mass=1.0`. Pivotes calibrados al milímetro: izquierdo al 18%, derecho al 82%, altura al 83%.

5.3 Goniómetro / Vectorscope

$X=(L-R)/\sqrt{2}$, $Y=(L+R)/\sqrt{2}$. Trail: opacidad $\times 0.94$ por frame a 60fps. Color: verde fosforescente (`#00FF88`).

6. Interfaz de Usuario

6.1 Filosofía de Diseño

Instrumento físico de alta gama. Referentes: McIntosh, Marantz, Technics. Todos los assets diseñados en Photoshop expresamente para Lyra.

6.2 Knobs con Física de Torque Tangencial

$\text{torque} = (r.x * d.y - r.y * d.x) / |r|^2$. Inercia y fricción. Impacto háptico fuerte al llegar a los topes.

6.3 Háptica de Precisión

Interacción	Háptica
Botones prev/play/next	Impacto medio al pulsar, ligero al soltar
Botón librería	Impacto medio al pulsar, ligero al soltar
Botón power	Impacto ligero
Switches shuffle/repeat/EQ	Rampa ligero→medio con 50ms de delay
Botón Bitperfect	Impacto fuerte al cambiar de estado
Knob volumen — topes	Impacto fuerte al llegar a mínimo o máximo
Doble tap display	Impacto ligero al cambiar modo
Tap sello de compra	Impacto fuerte

7. Sistema de Trial y Licencias

Trial de 21 días con bloqueo total al expirar. EncryptedSharedPreferences (AES256-GCM) con detección de retroceso de reloj.

Componente	Descripción
TrialManager.kt	Timestamp cifrado + anti-trampa de reloj
trial_gate_screen.dart	Pantalla de bloqueo con placa dorada de certificado
Sello de compra	Área táctil sobre el sello de lacre de la imagen
launchPurchaseFlow()	Placeholder para Google Play Billing

8. Especificaciones Técnicas

Parámetro	Valor
Plataforma	Android 5.0+ (API 21)
Framework	Flutter / Dart
Capa nativa	Kotlin
Motor de audio	just_audio 0.9.x
Formatos	MP3, FLAC, AAC, M4A, OGG, WAV, AIFF, OPUS
Ecualizador	Android AudioFX nativo — 3 bandas — ±1500 mB por banda
DAC USB	USB Audio Class 1 y 2 (UAC1 / UAC2)

Captura audio	Android Visualizer — 20.000 Hz — waveform + RMS
Biblioteca	Hasta 1.000 pistas
Organización	Canciones, Artistas, Álbumes, Carpetas, Playlists
Persistencia	SharedPreferences (JSON) + EncryptedSharedPreferences (trial)
Fuentes	DotMatrix, DSEG7Classic
Permisos	READ_MEDIA_AUDIO, RECORD_AUDIO, MODIFY_AUDIO_SETTINGS
Precio	€8 pago único — sin suscripciones, sin publicidad

9. Dependencias Flutter

Paquete	Versión	Función
just_audio	^0.9.40	Motor de reproducción de audio
file_picker	^8.1.2	Selección de archivos de audio
permission_handler	^11.3.1	Gestión de permisos en tiempo de ejecución
shared_preferences	^2.2.2	Persistencia de biblioteca y configuración

"Es una interfaz que no parece una app, sino un objeto físico de 5.000€."

— *Análisis técnico independiente*

Lyra Bitperfect — Desarrollado con Flutter/Dart y Kotlin para Android